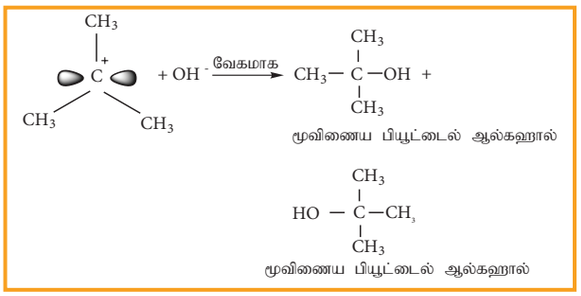


மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடு

கார்பன் நேர் அயனியானது இரு காலியான 2p ஆர்பிட்டால்களின் சமான மடல்களைப் பெற்றுள்ளது. எனவே இது இரு புறங்களின் வழியேயும் சமமாக விரைந்து வினைபுரிகின்றது.

படி-2

கருக்கவர் பொருளானது, கார்பன் நேர் அயனியுடன் வினைபுரிகிறது. இந்தப் படியானது விரைவாக நிகழ்வதாகும். எனவே வினையின் வேகத்தினை பாதிப்பதில்லை.



மேற்கண்டுள்ளவாறு, OH^- அயனியானது கார்பன் நேர் அயனியை இரு புறங்களின் வழியே தாக்குகின்றது. மேற்கண்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடானது ஒளிசுழற்றும் தன்மை அற்றது. எனவே உருவாகும் விளைபொருளானது ஒளிசுழற்றும் தன்மை அற்றதாக உள்ளது. வினையில் ஈடுபடும் ஆல்கைல் ஹாலைடு ஒளிசுழற்றும் தன்மை பெற்றிருப்பின் உருவாகும் விளைபொருள் ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்ற சுழிமாய்க்கலவையாகும். கருக்கவர் பொருளான OH^- அயனியானது கார்பன் நேர் அயனியை இரு புறங்களிலும் தாக்குவதால் சம கோணங்களில் வலஞ்சுழி மற்றும் இடஞ்சுழி திசைகளில் தள முனைவுற்ற ஒளியை சுழற்றும் தன்மையுடைய மாற்றியங்கள் சம அளவில் உருவாகின்றன. இதன் விளைவாக ஒளிசுழற்றும் தன்மையற்ற சுழிமாய்க் கலவை உருவாகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு

ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய 2-புரோமோ பியூட்டேனை நீராற்பகுக்கும்போது (+) பியூட்டேன்-2-ஆல் மற்றும் (-) பியூட்டேன்-2-ஆல் கலந்த சுழிமாய்க் கலவை உருவாகிறது.

S_N1 மற்றும் S_N2 வினைகளில் ஹேலோ ஆல்கேன்களின் வினைத் திறன் வரிசை பின்வருமாறு அமைகிறது.

S_N2

மூவிணைய, ஈரிணைய, ஓரிணைய, CH_3X

S_N1

தன் மதிப்பீடு

4) நியோபென்டைல் புரோமைடின் பதிலீட்டு வினை மெதுவாக நடைபெறுகிறது–நியாயப்படுத்துக.

2) நீக்க வினைகள்

β-ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள ஹேலோ ஆல்கேனை எத்தனால் கலந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் வினைப்படுத்தும் போது ஒரு ஆல்கீன் உருவாகிறது. இவ்வினையில் α கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹேலஜனும், β–கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹைட்ரஜனும் நீக்கமடைவதால் α மற்றும் β கார்பன்களுக்கு இடையே ஓர் இரட்டைப் பிணைப்பு உருவாகிறது. இவ்வினை β–நீக்கவினை (ஹைட்ரோ ஹேலஜன் நீக்கவினை) என அழைக்கப்படுகிறது. சில ஹேலோ ஆல்கேன்கள் வெவ்வேறு விகிதங்களில் ஆல்கீன்களைத் தருகின்றன. செயிட்செவ் விதியின் அடிப்படையில் இதனை விளக்கலாம். இவ்விதியின்படி, ஹைட்ரோஹேலஜன் நீக்க வினைகளில், இரட்டைப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்கைல் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள ஆல்கீன் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் (அதிக பதிலிகள் உள்ள இரட்டைப்பிணைப்பு உருவாகிறது)

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 258 13-01-2023 16:14:07